PRD AksesKita — Sistem Pelaporan Hambatan Aksesibilitas di Ruang Publik

Kelompok: Derryell Josua Ekklesio Pandiangan (5025241175), Achmad Najwa M (5025231265), Leyan Harits (5025231288)

1. Ringkasan Produk

AksesKita adalah aplikasi untuk membantu masyarakat melaporkan hambatan aksesibilitas di ruang publik, misalnya trotoar tanpa ramp, jalur difabel yang terhalang, lift rusak, toilet tidak ramah kursi roda, atau tidak adanya guiding block. Fokusnya bukan sekadar fasilitas rusak, melainkan hambatan yang membuat ruang publik sulit digunakan oleh penyandang disabilitas, lansia, dan orang dengan keterbatasan mobilitas. Laporan dikelola oleh admin, diteruskan ke pihak pengelola, dan statusnya dapat dipantau publik.

1.1 Tujuan Produk

- Menyediakan satu tempat bagi masyarakat untuk melaporkan hambatan aksesibilitas beserta lokasi, kategori, dan foto.
- Membantu admin memverifikasi, memprioritaskan, dan menindaklanjuti laporan melalui operasi CRUD, pencarian, dan filter.
- Menampilkan ringkasan data (jumlah laporan, status, kategori, lokasi rawan) dalam dashboard dan grafik berbasis data database.
- Memberi transparansi: pelapor dapat melihat status tindak lanjut laporannya.
- Menerapkan struktur kode yang rapi agar mudah diuji dan dikembangkan.

1.2 Pernyataan Produk

Untuk masyarakat, komunitas disabilitas, dan pengelola ruang publik yang membutuhkan cara terstruktur mengidentifikasi dan menindaklanjuti hambatan aksesibilitas, AksesKita menyediakan platform pelaporan terintegrasi yang menggabungkan input laporan, manajemen data, peta/ringkasan analitik, dan pelacakan status dalam satu antarmuka yang ramah dan mudah dipakai.

2. Latar Belakang dan Permasalahan

- Hambatan aksesibilitas sering tidak terdata, sehingga pengelola tidak tahu lokasi dan jenis masalahnya.
- Laporan lewat media sosial atau pesan pribadi tersebar, tidak terstruktur, dan sulit dilacak tindak lanjutnya.
- Pengguna terdampak (pengguna kursi roda, tunanetra, lansia) tidak punya saluran yang jelas dan mudah diakses.

- Pengelola membutuhkan data terpilah (kategori, tingkat keparahan, lokasi) untuk menentukan prioritas perbaikan.
- Laporan perlu divalidasi dan dilindungi dari spam atau input tidak sah.

3. Sasaran, Indikator, dan Batasan

Sasaran	Indikator keberhasilan awal
Pelaporan hambatan	Pengguna dapat mengirim laporan lengkap (judul, kategori, deskripsi, lokasi, foto) dalam kurang dari 2 menit.
Manajemen laporan	Admin dapat melihat, memverifikasi, mengubah status, dan menghapus laporan.
Pencarian data	Pencarian dan filter berdasarkan kata kunci, kategori, status, dan lokasi menghasilkan data relevan.
Dashboard	Kartu statistik dan grafik dihitung dari database, bukan angka statis.
Transparansi	Pelapor dapat melacak status laporan melalui kode laporan.
Kualitas UI	Navigasi konsisten, kontras teks memadai, dan antarmuka sendiri mengikuti prinsip aksesibilitas.
Keandalan	Kesalahan validasi atau koneksi ditangani dengan pesan yang mudah dipahami.
Keamanan dasar	Akses berbasis peran, query berparameter, dan penyimpanan password dengan hash.

3.1 Batasan (Out of Scope Versi Awal)

- Tidak ada integrasi langsung ke sistem instansi pemerintah.
- Tidak ada aplikasi mobile native; cukup web responsif [SESUAIKAN].
- Tidak ada verifikasi otomatis foto dengan AI.
- Angka pada contoh tampilan adalah contoh, bukan target data aktual.

4. Pengguna dan Persona

Peran	Deskripsi	Kebutuhan utama
Pelapor (publik)	Warga, pengguna difabel, relawan, pendamping.	Melapor cepat, melihat status laporan.
Admin / Verifikator	Pengelola sistem.	Memverifikasi, menetapkan prioritas, memperbarui status, melihat statistik.
Pengelola lokasi (opsional)	Pihak yang menindaklanjuti.	Melihat laporan yang ditugaskan, memberi update perbaikan [SESUAIKAN].

Contoh persona: Rina (24), pengguna kursi roda, sering terhalang trotoar tanpa ramp di dekat kampus dan ingin melaporkannya tanpa proses rumit.

5. Kebutuhan Fungsional

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
F-01	Registrasi dan login	Akun pengguna dengan peran (pelapor, admin).	Tinggi
F-02	Buat laporan	Form: judul, kategori hambatan, tingkat keparahan, deskripsi, lokasi (alamat/koordinat), unggah foto.	Tinggi
F-03	Daftar laporan	Tabel/kartu laporan dengan pagination.	Tinggi
F-04	Detail laporan	Info lengkap, foto, riwayat status.	Tinggi
F-05	Ubah dan hapus laporan	Pelapor mengubah laporan miliknya selama belum diverifikasi; admin dapat mengubah/menghapus semua.	Tinggi
F-06	Pencarian dan filter	Berdasarkan kata kunci, kategori, status, tingkat keparahan, tanggal.	Tinggi
F-07	Manajemen status	Alur: Baru, Terverifikasi, Diproses, Selesai, Ditolak, disertai catatan admin.	Tinggi
F-08	Dashboard	Kartu statistik (total laporan, per status, per kategori) dan grafik tren.	Tinggi
F-09	Pelacakan laporan	Cek status memakai kode laporan tanpa login.	Sedang
F-10	Peta lokasi	Penanda laporan pada peta [SESUAIKAN].	Sedang
F-11	Dukungan laporan	Pengguna lain dapat memberi dukungan ("saya juga mengalaminya") untuk membantu prioritas.	Sedang
F-12	Ekspor data	Ekspor laporan ke CSV untuk admin.	Rendah
F-13	Mode gelap/terang	Pilihan tema tampilan.	Rendah
F-14	Log aktivitas	Riwayat perubahan status dan siapa yang mengubah.	Sedang

5.1 Kategori Hambatan (Awal)

- Jalur pejalan kaki/trotoar (rusak, tanpa ramp, terhalang)
- Guiding block (tidak ada, terputus, terhalang)
- Pintu dan akses masuk bangunan (tangga tanpa alternatif)
- Lift dan eskalator (rusak, tidak ada)
- Toilet aksesibel
- Transportasi publik (halte, stasiun, kendaraan)
- Parkir difabel
- Rambu, informasi, dan penanda (tidak terbaca, tidak ada)

- Lainnya

5.2 Aturan Validasi

- Judul wajib diisi, 5–100 karakter; deskripsi wajib, minimal 20 karakter.
- Kategori dan tingkat keparahan wajib dipilih.
- Lokasi wajib diisi.
- Foto opsional, format JPG/PNG, maksimal 5 MB.
- Perubahan status wajib disertai catatan bila statusnya Ditolak.

6. Kebutuhan Non-Fungsional

- **Aksesibilitas antarmuka:** kontras warna sesuai WCAG AA, ukuran teks dapat dibaca, dukungan navigasi keyboard, label form yang jelas, teks alternatif pada gambar.
- **Kinerja:** halaman utama dimuat di bawah 3 detik pada koneksi normal.
- **Kegunaan:** form pelaporan sederhana, bahasa Indonesia yang jelas.
- **Keandalan:** pesan error yang dapat dipahami; data tidak hilang saat validasi gagal.
- **Keamanan:** lihat bagian 11.
- **Portabilitas:** responsif di desktop dan ponsel.

7. Alur Pengguna Utama

1. **Melapor:** pengguna membuka AksesKita, menekan Buat Laporan, mengisi form dan lokasi, mengunggah foto, lalu mengirim. Sistem menampilkan kode laporan.
2. **Verifikasi:** admin membuka daftar laporan baru, meninjau detail, lalu menetapkan status Terverifikasi atau Ditolak beserta catatan.
3. **Tindak lanjut:** admin mengubah status menjadi Diproses lalu Selesai; setiap perubahan tercatat pada riwayat.
4. **Pemantauan:** pelapor memasukkan kode laporan atau login untuk melihat status; admin memantau dashboard.

8. Model Data (Rancangan Awal)

Tabel	Atribut utama
users	id, nama, email, password_hash, role, created_at
categories	id, nama, deskripsi
reports	id, kode_laporan, user_id, category_id, judul, deskripsi, tingkat_keparahan, alamat, latitude, longitude, foto_url, status, jumlah_dukungan, created_at, updated_at
report_status_logs	id, report_id, status_lama, status_baru, catatan, diubah_oleh, created_at
report_supports	id, report_id, user_id, created_at

Relasi: satu user memiliki banyak report; satu category memiliki banyak report; satu report memiliki banyak status log dan dukungan.

9. Arsitektur dan Teknologi [SESUAIKAN]

- **Platform:** aplikasi web responsif.
- **Frontend:** antarmuka berbasis komponen (sidebar/navbar, kartu statistik, tabel, grafik, form).
- **Backend dan database:** layanan backend dengan database relasional (misalnya PostgreSQL/MySQL), query berparameter.
- **Penyimpanan foto:** object storage atau folder upload terkelola.
- **Peta:** pustaka peta open source (misalnya Leaflet dengan OpenStreetMap).
- **Struktur kode:** pemisahan lapisan presentasi, logika bisnis (service), dan akses data (repository) agar mudah diuji.

10. Rich UI / UX

- Sidebar atau navbar: Dashboard, Laporan, Peta, Kategori (admin), Pengguna (admin), Pengaturan.
- Dashboard: kartu statistik, grafik tren laporan per bulan, diagram kategori, daftar aktivitas terbaru.
- Tabel laporan dengan pencarian, filter, dan lencana (badge) status berwarna yang juga memakai teks agar tidak bergantung pada warna saja.
- Form terstruktur dengan validasi inline dan pesan yang jelas.
- Pilihan tema gelap/terang dan ukuran tombol yang nyaman disentuh.

11. Keamanan dan Privasi

- Akses berbasis peran (pelapor, admin) pada setiap endpoint dan halaman.
- Password disimpan sebagai hash (bcrypt/argon2).
- Query berparameter untuk mencegah SQL injection; sanitasi input untuk mencegah XSS.
- Validasi tipe dan ukuran file unggahan.
- Pembatasan laju pengiriman laporan untuk mengurangi spam.
- Pelapor dapat memilih laporan anonim di tampilan publik; data pribadi tidak ditampilkan ke publik.

12. Rencana Pengujian

Area	Contoh uji
Validasi form	Judul kosong, deskripsi terlalu pendek, foto melebihi 5 MB ditolak dengan pesan jelas.
CRUD	Tambah, lihat, ubah, hapus laporan sesuai peran.

Pencarian dan filter	Kata kunci dan kombinasi filter menghasilkan data yang benar.
Alur status	Hanya transisi status yang valid yang diizinkan; log tercatat.
Dashboard	Angka statistik sama dengan hasil hitung langsung dari database.
Hak akses	Pelapor tidak dapat membuka halaman atau mengubah laporan milik orang lain.
Aksesibilitas	Navigasi keyboard, kontras, dan label form dicek manual atau dengan alat bantu.

13. Pembagian Tugas dan Jadwal [SESUAIKAN]

Anggota	Tanggung jawab usulan
Derryell Josua Ekklesio Pandiangan	Backend, database, autentikasi, dan API.
Achmad Najwa M	UI/UX, frontend, dashboard, dan dokumentasi PRD.
Leyan Harits	Fitur laporan dan peta, pengujian, serta video demo.

Tahap	Kegiatan
1	Finalisasi PRD, desain UI, dan skema database.
2	Implementasi autentikasi, CRUD laporan, dan upload foto.
3	Dashboard, pencarian/filter, manajemen status, dan peta.
4	Pengujian, perbaikan, dan pengisian data contoh.
5	Perekaman video demo dan pengumpulan sebelum jadwal ETS.

14. Rencana Video Presentasi/Demo (3–5 menit)

1. Pembukaan: masalah dan tujuan AksesKita (30 detik).
2. Demo pelapor: membuat laporan dengan foto dan lokasi, lalu mendapat kode laporan.
3. Demo admin: verifikasi, ubah status, pencarian dan filter.
4. Dashboard dan peta: statistik dari database.
5. Sekilas arsitektur, keamanan, dan pengujian.
6. Penutup: dampak dan rencana pengembangan.

15. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Cakupan terlalu luas untuk waktu yang tersedia	Prioritaskan F-01 sampai F-08; fitur sedang dan rendah dikerjakan bila waktu cukup.
Spam atau laporan palsu	Verifikasi admin dan pembatasan laju.
Data lokasi tidak akurat	Gabungkan input alamat dan penanda peta.
Anggota berhalangan	Pembagian tugas jelas dan pengelolaan kode bersama (Git).

16. Pengembangan Lanjutan

- Aplikasi mobile dan notifikasi status.
- Integrasi dengan kanal pengaduan pemerintah daerah.
- Peta panas (heatmap) lokasi rawan hambatan.
- Skor aksesibilitas per lokasi.